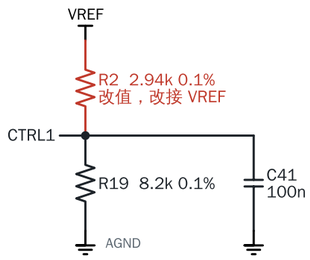
LT3763 恒流板 V2 · 控制部分原理图（去掉 MCU）

固定恒流 20 A，VREF 分压设定；外部信号经 TLP2761 + Q13 控制 PWM。红色为相对 V1 新增或改动的元件。 新位号接在 V1 之后：R72–R75、Q13–Q14、C107、CN19、LED2–LED3。

① 电流设定 CTRL1

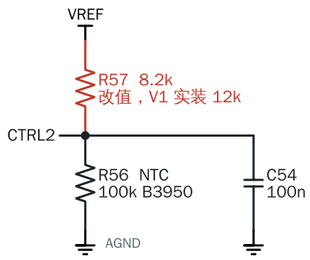
I ≈ 13.6 A/V × CTRL1



20 A：CTRL1 = 1.472 V

② 温度降额 CTRL2

CTRL2 < CTRL1 时降电流

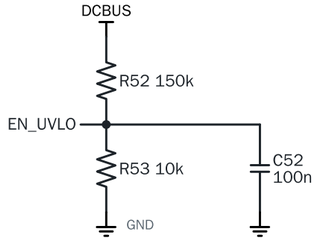


R57 ≈ 2.8 × R2，起降约 62 °C

③ 软启动 / 基准去耦

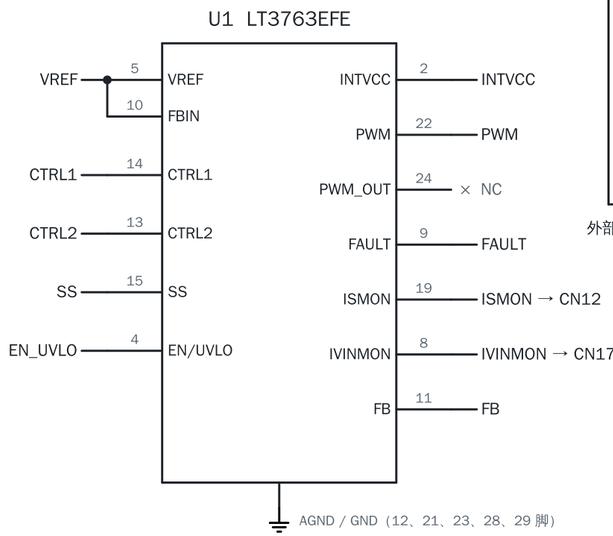


④ 使能 / 欠压（不变）



VIN 约 27 V 开启，约 24 V 关断

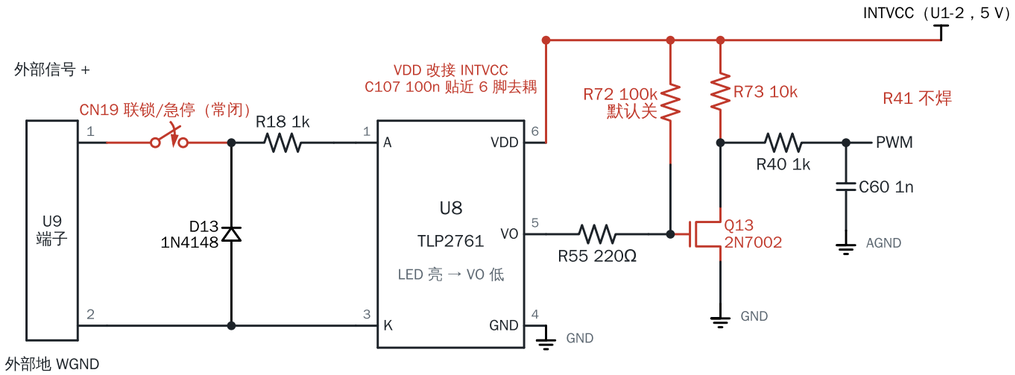
U1 LT3763EFE



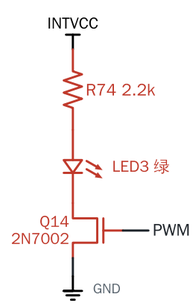
功率级引脚（VIN、TG、BG、SW、BOOST、SENSE±、IVINP/N、VC、RT）及外围沿用 V1，本图未画出

⑤ 隔离触发 → PWM（有信号才出光）

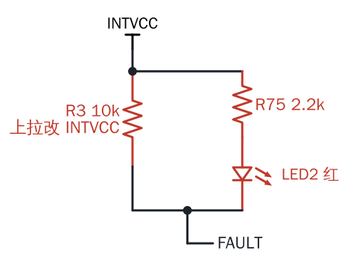
光耦反相 + NMOS 反相 = 同相；没信号、断线、光耦未上电时都为关



⑥ 出光指示（可选）

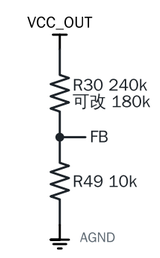


⑦ 故障指示



开路或短路时 FAULT 拉低，红灯亮（不锁定）

⑧ 输出限压（不变）



240k 约 30 V；180k 约 23 V

类别	相对 V1 的改动
删除	U2 STM32G431、X1 晶振、K1/K2、LED1、下载口与串口；R35、R54、R63/C58、R62/C78、R31、R45、R67、R14 等 MCU 外围
删除	辅助电源 U6（36→12 V）、U5（12→5 V）、U3/U4（3.3 V）——确认 12 V/5 V 上没有风扇等其他负载后再删
改值	R2：10k → 2.94k 0.1%，一端由 DAC 改接 VREF；R57：12k（V1 实装）→ 8.2k；R41：10k → 不焊
改接	U8 VDD、R3 上拉：3.3 V → INTVCC；R55 输出：MCU PA8 → Q13 栅极；U9 正端与 R18 之间串入 CN19
新增	Q13 2N7002、R72 100k、R73 10k、C107 100n、CN19 联锁接口、R75 2.2k + LED2 红
可选	出光指示 R74 2.2k + LED3 绿 + Q14 2N7002；R30 240k → 180k（开路电压约 23 V）
不变	全部功率级、R19、C41、C2、C54、R56、C72、R52/R53/C52、R40、C60、R18、D13、U9、R30/R49

改电流：只换 R2，R57 跟着换（R19 固定 8.2k）

目标电流	R2（0.1%）	R57（≈62 °C 起降）
10 A	14.0k	39k
14 A	7.68k	22k
16 A	5.76k	16k
18 A	4.22k	12k
20 A	2.94k	8.2k

R2 = 8.2k × (2.0 V ÷ CTRL1 - 1)，CTRL1 = I ÷ 13.6 A/V，上限 1.5 V（约 20.4 A）

VREF 误差 ±3%，每块板实测 R1 两端（20 A = 50 mV）或 ISMON（20 A ≈ 1.0 V）后微调 R2

软启动只在上电后第一次开启时生效，之后每次开关都是直接到设定电流